Semana 08 — Forense digital: adquisición, artefactos y línea de tiempo

Fase 4: Forense y respuesta a incidentes — instrucciones paso a paso

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	08 de 10
Fase	4 — Forense y respuesta a incidentes
Modalidad	4 grupos, trabajo desde sus propios equipos
Dedicación	4 horas de laboratorio + 2 horas de estudio independiente
Instrumento	Actividad formativa
Entrega	GitHub, carpeta semana_08/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Antes de la sesión

Estas tareas se hacen en casa, antes de la práctica. Si el repositorio o el laboratorio no están listos al empezar, la sesión se va en arreglarlos y no alcanza para el informe.

1. Comprobar que el repositorio del grupo tiene la carpeta semana_08 creada.
2. Revisar la retroalimentación del docente sobre la semana anterior y corregir lo pendiente.
3. Traer instaladas las herramientas de la semana: dcfldd, grep y awk, mount en solo lectura, sha256sum, journalctl.
4. Confirmar que el laboratorio arranca y que los tres servicios responden antes de la sesión.
5. Leer el objetivo y los contenidos para llegar con el vocabulario de la práctica.

2 Objetivo de la semana

> Adquirir evidencia forense con cadena de custodia, reconstruir el incidente a partir de artefactos y extraer IoCs.

3 Contenidos que se aplican

- Principio de intercambio de Locard y orden de volatilidad.
- Adquisición lógica y física; diferencia y cuándo usar cada una.
- Herramientas dd y dcfldd, y montaje en solo lectura.
- Hash antes y después, y verificación de integridad.
- Formulario de cadena de custodia y registro de transferencias.
- Registros de autenticación, journald y syslog.
- Historial de shell, cron, timers y servicios añadidos.
- Usuarios, grupos, SUID y paquetes instalados fuera de política.
- Persistencia típica en Linux y su rastro.
- Construcción de línea de tiempo e indicadores de compromiso.

4 Escenario

> Cada grupo adquiere imagen forense, reconstruye la secuencia del compromiso simulado y construye línea de tiempo con IoCs.

5 Paso a paso de la práctica

1. Documentar el estado del sistema y el orden de volatilidad elegido antes de tocar nada.
2. Adquirir la imagen con dcfldd calculando el hash en el mismo paso, y verificar ambos hashes.
3. Montar la imagen en solo lectura y comprobar que el contenido es accesible.
4. Extraer eventos y persistencia, y construir la línea de tiempo con al menos diez eventos.
5. Listar los indicadores de compromiso y completar el formulario de cadena de custodia.

Concepto clave

Regla de oro de la evidencia: guarda la salida de cada paso en `semana_08/evidencia/` en el momento en que la obtienes. Reconstruirla después no es evidencia, es memoria.

Herramientas de la semana: dcfldd, grep y awk, mount en solo lectura, sha256sum, journalctl.

6 Rol de cada grupo esta semana

Todos los grupos resuelven la misma práctica, cada uno en su propio repositorio y su propio laboratorio: el trabajo de un grupo no depende del de otro. El rol cambia el énfasis del trabajo y lo que cada grupo aporta al comparar resultados en clase, al final.

Grupo	Rol	Aporte principal
Grupo 1	**Legal y reporte**	La versión final del informe y la declaración explícita de lo que no se pudo verificar.
Grupo 2	**Rojo**	Evidencia cruda en semana_08/evidencia y el apartado de reproducción del informe.
Grupo 3	**Azul**	La mitigación aplicada, el comando de verificación y la comparación de resultados.
Grupo 4	**Púrpura**	La regla o consulta de detección y la tabla de lo detectado frente a lo ejecutado.

7 Qué se entrega

Imagen forense con hashes, formulario de custodia, línea de tiempo, relato del incidente y tabla de IoCs.

Estructura de la carpeta `semana_08/`:

- README.md con integrantes, roles y tabla de semanas entregadas.
- semana_08/informe.md o informe.pdf con el entregable de esa práctica.
- semana_08/scripts/ con el código, con type hints y docstrings.
- semana_08/evidencia/ con salidas, capturas y hashes anonimizados.
- semana_08/README.md con el resumen de lo hecho y lo que no se pudo verificar.

Reglas que se verifican al corregir:

- Nada de secretos, tokens ni contraseñas en el repositorio; las claves van en .env ignorado.

- Nada de imágenes de disco, muestras de malware ni binarios: solo hashes y enlaces.
- Evidencia anonimizada: sin datos personales de terceros ni credenciales reales.
- Un commit por entrega con mensaje "semana NN: <entregable>".
- La práctica cuenta como entregada solo si está en el repositorio antes del corte.

8 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Adquisición reproducible con integridad verificada	2,0
Cadena de custodia completa	2,0
Artefactos correctamente interpretados	2,5
Línea de tiempo coherente con persistencia identificada	2,5
IoCs reutilizables y separación hecho/hipótesis	1,0
Total	**10,0**

9 Lista de verificación antes del corte

- El repositorio del grupo existe, es privado y el docente aparece como colaborador.
- La carpeta semana_08/ está en el repositorio, no solo en el equipo.
- El informe explica qué se hizo, con qué comandos y qué se obtuvo.
- La evidencia está anonimizada: sin datos personales, credenciales ni secretos.
- Cada hallazgo tiene su hash o su salida cruda que permite reproducirlo.
- El commit ’semana 08: <entregable>’ está hecho antes del corte.

Alcance y autorización: solo se trabaja sobre los contenedores del laboratorio o sobre sistemas con autorización escrita. Si el objetivo no está en ese conjunto, se detiene la práctica y se consulta al docente. El uso de estas técnicas fuera del alcance tiene consecuencias académicas y legales.

Recuerda

Dudas de la semana: se responden en clase o en el repositorio. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

10 Glosario de la semana

Término	Definición
Principio de Locard	Todo contacto deja un rastro. En forense, el atacante deja artefactos y el analista también puede alterarlos.
Orden de volatilidad	Recoger primero lo que se pierde antes: memoria y procesos, luego red, disco y por último respaldos o logs externos.
Adquisición lógica	Copiar archivos y metadatos del sistema de archivos. Es suficiente para muchos casos y menos invasiva que la física.
Imagen forense	Copia bit a bit de un soporte, verificada con hash antes y después, para analizar sin tocar el original.
Persistencia	Mecanismo que mantiene el acceso tras reiniciar: servicio, cron, timer o clave SSH añadida. Su rastro es un indicador clave.
Línea de tiempo	Ordenar los artefactos por marca temporal para reconstruir qué ocurrió y en qué secuencia.
Indicador de compromiso	Huella observable (hash, IP, ruta, usuario) que sugiere actividad maliciosa. Por sí sola no prueba el compromiso.